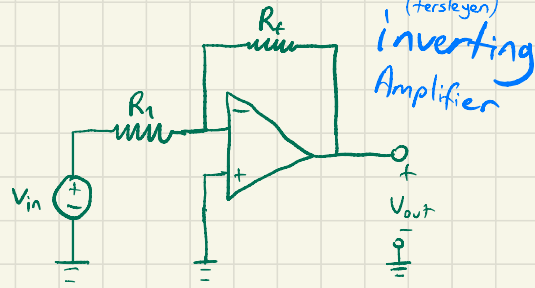


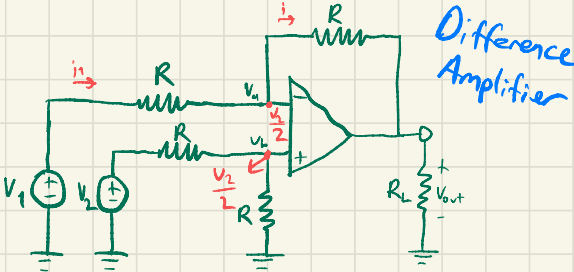
non-inverting

$$V_{out} = V_{in} \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$



(tersleyen)
inverting
Amplifier

$$V_{out} = -V_{in} \frac{R_f}{R_1}$$

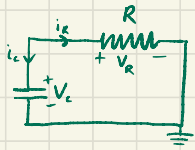


Difference
Amplifier

Not: Akım çekilen noktada
gerilimi düşer.

$$\frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_2 - V_{out}}{2}$$

$$V_{out} = -(V_1 - V_2)$$



$$-V_c + V_R = 0$$

$$i_c = -i_R$$

$$i_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$i_R = \frac{V_R}{R}$$

$$q = C \cdot V$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$V_c(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R \cdot C$$

$$I_R(t) = -I_c(t) = \frac{V_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$P_R(t) = V_R \cdot I_R = \frac{V_0^2}{R} \cdot e^{-\frac{2t}{\tau}}$$

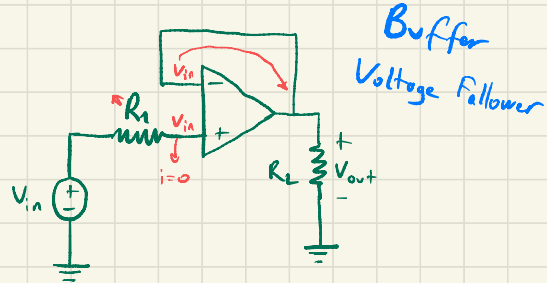
$$E_R = \frac{1}{2} C \cdot V_0 \left(1 - e^{-\frac{2t}{\tau}}\right)$$

$$V_c(t) = R \cdot I_1 \left(1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}\right) \Rightarrow \text{Şarj olma formülü}$$

$$V(t) = \frac{1}{C} \left(\int_{t_0}^t i(t) dt + V(t_0) \right)$$

kapasite üzerindeki
birliklikteki gerilim
(genel kapasite)

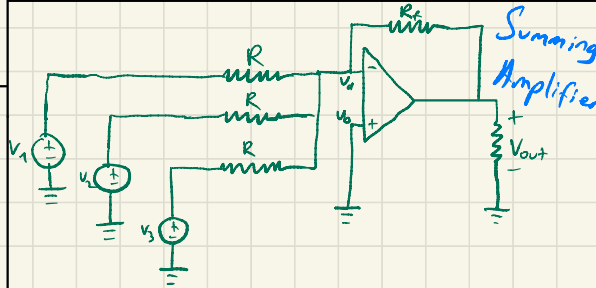
Kapazitörler enerjilerini içindeki elektrik alanla depolarlar,
indüktörler manyetik alanlarında depolarlar.



Buffer
Voltage Follower

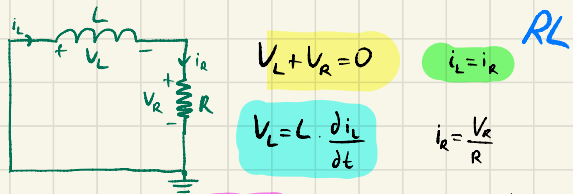
$$V_{out} = V_{in}$$

Zayıf sinyalleri güçlendirmek



Summing
Amplifier

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2 + V_3)$$



$$V_L + V_R = 0$$

$$i_L = i_R$$

$$V_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$i_R = \frac{V_R}{R}$$

$$I_L(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$I_2(t) = \frac{V_1}{R} \left(1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}\right)$$

Şarj olma

$$V_R(t) = -V_L = R \cdot I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

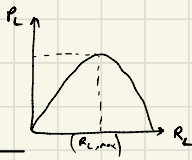
$$P_R(t) = V_R \cdot I_R = R \cdot I_0^2 \cdot e^{-\frac{2t}{\tau}}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V(t) dt + i(t_0)$$

Enerji $\begin{cases} \text{Kapasitörlerde} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 \\ \text{İndüktörlerde} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 \end{cases}$

Maximum Güç Transferi

$$P_L(R_L) = \frac{V_s^2 R_L}{(R_s + R_L)^2}$$



Eğer $R_L = R_s$ olursa maksimum güç alınır.

$$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l}$$

$$E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

Seri RLC

$$V_C = A e^{s t}$$

$$V_C'' + \frac{R}{L} V_C' + \frac{1}{LC} V_C = 0$$

$S_1, S_2 \rightarrow$ Doğal frekans

$\omega_0 \rightarrow$ rezonans frekans

$\alpha \rightarrow$ sönümlenme faktörü

Emin Üçer #29 3.sorv ★
#31 1.sorv ★
#31 4.sorv ★

$$V(t) = V_s + (V_0 - V_s) e^{-\frac{t}{\tau}}, t > 0$$

$$V(t) = V_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), V_0 = 0$$

$$V(t) = V(\infty) + [V(0) - V(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$V(\infty)$ = Son kapasitör gerilimi

$V(0)$ = Anahtar kapatıldığı anda ilk gerilim

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Kaynaksız Seri RLC

$$s^2 + 2as + \omega_0^2$$

$$a = \frac{R}{2L} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$i(0) = I_0$$

$$\frac{di(0)}{dt} = -\frac{1}{L} (R I_0 + V_0)$$

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

» Aşırı Sönümlü: $\alpha > \omega_0$

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

» Kritik Sönümlü: $\alpha = \omega_0$

$$i(t) = (A_1 + A_2 t) \cdot e^{-\alpha t}$$

» Eksik Sönümlü: $\alpha < \omega_0$

$$i(t) = e^{-\alpha t} (\beta_1 \cos \omega_d t + \beta_2 \sin \omega_d t)$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

Kaynaksız Paralel RLC

$$s^2 + 2as + \omega_0^2$$

$$a = \frac{1}{2RC} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$i(0) = I_0$$

$$\frac{di(0)}{dt} = -\frac{1}{L} (R I_0 + V_0)$$

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

» Aşırı Sönümlü: $\alpha > \omega_0$

$$V(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

» Kritik Sönümlü: $\alpha = \omega_0$

$$V(t) = (A_1 + A_2 t) \cdot e^{-\alpha t}$$

» Eksik Sönümlü: $\alpha < \omega_0$

$$V(t) = e^{-\alpha t} (\beta_1 \cos \omega_d t + \beta_2 \sin \omega_d t)$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

Linear bir devreye sinüzoidal bir gerilim uygulandığında genliği ve frezı değişir. Frekansın bağımsızdır.

$$V_{rms} = \frac{V_{genlik}}{\sqrt{2}} \quad | \quad e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Fazör Örnek

William Hyat Jr., ...
Engineering Circuit Analysis 2011 McGraw-Hill

$$V = V_m \cos(\omega t + \theta) = V_m \cdot R_e \{ e^{j(\omega t + \theta)} \} = V_m \cdot R_e \{ e^{j\omega t} \cdot e^{j\theta} \}$$

$$= R_e \{ V_m e^{j\theta} \cdot e^{j\omega t} \}$$

$$V_m e^{j\theta} = \frac{V_m}{\angle \theta}$$

$$\bar{V} = V_m e^{j\theta} = P \{ V_m \cos(\omega t + \theta) \}$$

$$i(t) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cdot \cos(\omega t + \theta - \phi) \Rightarrow \text{koler durum tepkisi}$$

$$I_m e^{j\phi} = \frac{V_m e^{j\theta}}{R + j\omega L} \Rightarrow I_m \angle \phi$$

$$\frac{\text{Kapasitör}}{\bar{V} = I_m \angle \theta - 90^\circ}$$

$$\bar{V} = \omega L I_m \angle \theta + 90^\circ$$

» Akım gerilimin 90° gerisinde
Gerilim akımın 90° ilerisinde

Empedans ve Reaktans

$$\bar{V} = R \cdot \bar{I} \Rightarrow \text{divane}$$

$$\bar{V} = j\omega L \bar{I} \Rightarrow \text{indüktör}$$

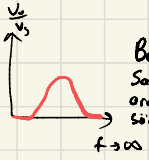
$$\bar{V} = \frac{1}{j\omega C} \bar{I} \Rightarrow \text{kapasitör}$$

$$\bar{V} = Z \bar{I}$$

$$\Rightarrow \text{Empedans}$$

$$Z = \frac{\bar{V}}{\bar{I}}$$

$Z_R = R$
 $Z_L = j\omega L$
 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$
} $Z \rightarrow$ ohm + birimi
} $Z \rightarrow$ kompleks sayıdır
frezı değişir.
} $\text{Im}\{Z\} = \text{reaktans}$



Bant geçiren devre
Sadece belli bir frekans bant
analizi geçer. Onun dışında
sönümlene yazar

Devrenin giriş frekansı neyse çıkış
frekansı da odur. (sinusoidal dalgalar)

Değişen frekansla giriş ve çıkış
arasındaki genlik oranları değişir
Faz değişir.

Polar formda güç

$P = V \times I^*$ ile bulunur

$I^* \Rightarrow$ akımın polar formun eşleniği

$$\bar{V} = \omega L I_m \angle \phi_i + 90^\circ$$

Indüktörlerde $\bar{V}$

$$\bar{V} = \frac{I_m}{\omega C} \angle \phi_i - 90^\circ$$

Kapazitörlerde $\bar{V}$

$$\bar{I} = j\omega C \bar{V}$$

Kapazitörde akım